1　A. 概念辨析与反例（6 题）

1. 解、通解与消元

出处：教材 *1.2、1.3* 改编；教材书 *p.7–16 / PDF p.17–26*

（1）给出 n 阶常微分方程的解、通解的定义，并写出通解中 n 个任意常数相互独立的 Jacobi 行列式条件。

（2）在 $t>0$ 上，判断函数族 $x=C_1t+C_2t^{-1}+t\ln t$ 是否为方程 $t^2x''+tx'-x-t=0$ 的通解，并说明理由。

（3）将方程组 $x''+y=0,\ y''-x=0$ 化为四维一阶微分方程组。

2. 函数无关与逐点无关

出处：教材习题 *3.1 第 3 题改编*；*2025 卷第 4 题风格*；教材书 *p.92 / PDF p.102*

设

$$\varphi_1(t)=(1,0,0)^{\mathsf T},\quad \varphi_2(t)=(t,0,0)^{\mathsf T},\quad \varphi_3(t)=(t^2,0,0)^{\mathsf T},\quad t\in\mathbb{R}.$$

（1）判断上述向量函数组在 $\mathbb{R}$ 上是否线性无关。

（2）是否存在连续矩阵函数 $A:\mathbb{R}\to\mathbb{R}^{3\times3}$，使上述三个函数均为 $x'=A(t)x$ 的解？

（3）对任意三个连续三维向量函数，条件 $\det(\varphi_1(t),\varphi_2(t),\varphi_3(t))\equiv0$ 是否足以推出它们线性相关？各问均须说明理由。

3. 解集、张成空间与维数

出处：教材习题 *3.1 第 10 题*；*2025 卷第 4 题改编*；教材书 *p.94 / PDF p.104*；*2025 卷第 4 题*

设 I 为区间，$A\in C(I,\mathbb{R}^{n\times n})$，$b\in C(I,\mathbb{R}^n)$ 且 $b\not\equiv0$。记方程 $x'=A(t)x+b(t)$ 在 I 上的全体解为 $\mathcal{S}$。判断下列命题，正确者给出证明，错误者给出反例或理由：

（1）$\mathcal{S}$ 是 $n+1$ 维线性空间；

（2）$\mathcal{S}$ 是 n 维仿射空间；

（3）$\mathcal{S}$ 中任意 $n+2$ 个解线性相关；

（4）若 $x_1,\dots,x_k\in\mathcal{S}$，$c_j\in\mathbb{R}$ 且 $\sum_{j=1}^k c_j=1$，则 $\sum_{j=1}^k c_jx_j\in\mathcal{S}$。

4. 零点拼接与变号

出处：*2023 卷第 4 题变式*；*2023 卷第 4 题（原卷 PDF p.1–2）*

设 $g\in C(\mathbb{R})$ 且 $g(t)>0$。考虑方程

$$x'=g(t)\sqrt[3]{x}.$$

（1）对任意 $(t_0,x_0)\in\mathbb{R}^2$，求一个定义在 $\mathbb{R}$ 上且满足 $x(t_0)=x_0$ 的解。

（2）证明：对任意 $t_0\in\mathbb{R}$，初值条件 $x(t_0)=0$ 对应无穷多个定义在 $\mathbb{R}$ 上的解。

（3）证明：方程的任一全实轴解 x 均满足 $x(t)\ge0$ $(\forall t\in\mathbb{R})$ 或 $x(t)\le0$ $(\forall t\in\mathbb{R})$。

5. 全局存在与奇点

出处：教材 *2.1*、*3.1* 改编；教材书 *p.18–22*、*76–80*

（1）求初值问题 $x' = x^2,\ x(0) = 1$ 的解及其最大存在区间。

（2）设 $a, b \in C(\mathbb{R})$。证明 $x' = a(t)x + b(t),\ x(0) = 1$ 存在唯一的全实轴解。

（3）求 $x' = x/t,\ x(1) = 1$ 在原方程定义域内的最大存在区间。所得函数能否延拓为 $\mathbb{R}$ 上的 C^1 函数？延拓后的函数是否为原方程在 $\mathbb{R}$ 上的解？

6. 闭、恰当与奇解候选

出处：教材 *2.3*、*2.4* 改编；教材书 *p.34–46*

（1）在 $D = \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\}$ 上，令

$$M(t,x) = -\frac{x}{t^2 + x^2}, \qquad N(t,x) = \frac{t}{t^2 + x^2}.$$

证明 $M_x = N_t$，并证明不存在 $U \in C^1(D)$ 同时满足 $U_t = M, U_x = N$。

（2）设 $U(t,x,C)$ 为 C^2 函数。消去 $U = 0, U_C = 0$ 中的 C 所得曲线是否必为曲线族 $U(t,x,C) = 0$ 的包络，或该曲线族对应微分方程的奇解？说明理由，并列出验证包络与奇解所需的条件。

2 B. 代表性计算与结构化求解（14 题）

7. 一阶微分方程

出处：第 *1* 章练习 *7*（本册改编）；书 *p.135 / PDF p.143*

求微分方程的通解或通积分，并确定解的适用区间：

$$y' = \frac{y}{x} + e^x \frac{2xy}{x^2 + y^2}.$$

8. 一阶微分方程

出处：第 *1* 章练习 *9*（本册改编）；书 *p.135 / PDF p.143*

求微分方程的通积分：

$$(2x - 4y + 6)\,\mathrm{d}x + (x + y - 3)\,\mathrm{d}y = 0.$$

9. 一阶微分方程

出处：第 *1* 章练习 *16*（本册改编）；书 *p.135 / PDF p.143*

求微分方程 $y = x(y' - x\cos x)$ 的通解，并分别给出其在 $x > 0$ 和 $x < 0$ 上的表达式。

10. 一阶微分方程

出处：第 *1* 章练习 *19*（本册改编）；书 *p.135 / PDF p.143*

求微分方程的通解或通积分，并给出原方程的定义域及所取解支的适用区间：

$$y' = \frac{y}{3x - y^2}.$$

11. 一阶微分方程

出处：第 *1* 章练习 *20*（本册改编）；书 *p.135 / PDF p.143*
求微分方程 $y' + 2y = e^x y^2$ 的全部实解。

12. 一阶微分方程

出处：第 *1* 章练习 *21*（本册改编）；书 *p.135 / PDF p.143*
在 $x \neq 0$ 上求微分方程

$$xy' - 2x^2\sqrt{y} = 4y$$

的非负实解。对所得非零解，给出其适用区间；另求出可在区间内部取零值的解。

13. 一阶微分方程

出处：第 *1* 章练习 *29*（本册改编）；书 *p.136 / PDF p.144*
在不含 $x = 0$ 的区间上，求微分方程

$$2y' = xy + y^2 + \frac{1}{x^2} - 3$$

的通解或通积分。

14. 一阶微分方程

出处：第 *1* 章练习 *33*（本册改编）；书 *p.136 / PDF p.144*
求微分方程的通积分：

$$(1 + y^2 \sin 2x)\,\mathrm{d}x - 2y\cos^2 x\,\mathrm{d}y = 0.$$

15. 一阶微分方程

出处：第 *1* 章练习 *38*（本册改编）；书 *p.136 / PDF p.144*
求微分方程

$$(x^2 + 2x + y)\,\mathrm{d}x - (x - 3x^2 y)\,\mathrm{d}y = 0$$

的一个处处非零的积分因子及相应通积分，并说明积分因子的适用区域。

16. 非唯一性与奇解

出处：第 *1* 章练习 *40*（本册改编）；书 *p.136 / PDF p.144*
求方程 $y' = \sqrt{y}$ 的全部全实轴非负 C^1 解，并确定其中满足 $y(0) = 0$ 的解。判断 $y \equiv 0$ 是否为奇解，并说明理由。

17. 一阶隐式微分方程

出处：第 *1* 章例 *173*（本册改编）；书 *p.87 / PDF p.95*
求一阶隐式微分方程

$$(y')^2 - (3x - 2y)y' + 2x^2 - xy - 3y^2 = 0$$

的各支通解或通积分。

18. 一阶隐式方程

出处：第 1 章例 179（本册改编）；书 p.89 / PDF p.97

求一阶隐式微分方程 $x = y' \sin y'$ 的参数形式解，并写出参数曲线可局部表示为 $y = y(x)$ 的条件。

19. 已知特解的 Riccati 方程

出处：2025 卷第 2.1 题（本册改编）；2025 卷第 2.1 题

已知方程

$$x' = x^2 - 2tx + t^2 + 1$$

有特解 $\varphi(t) = t$。

（1）求方程的通解；

（2）对任意 $(t_0, x_0) \in \mathbb{R}^2$，求满足 $x(t_0) = x_0$ 的解及其最大存在区间。

20. 已知一列解与三角系统

出处：2025 卷第 2.2 题（本册改编）；2025 卷第 2.2 题

在 $t > 0$ 上考虑系统

$$x' = A(t)x, \qquad A(t) = \begin{pmatrix} 1/t & t \\ 0 & -1/t \end{pmatrix}.$$

已知 $\varphi(t) = (t, 0)^{\mathsf{T}}$ 为系统的一个解。

（1）求系统通解及一个基本解矩阵 $\Phi(t)$；

（2）计算 $W(t) = \det \Phi(t)$，验证 $W' = \operatorname{tr} A(t) W$；

（3）求满足 $X(1) = I_2$ 的基本解矩阵 $X(t)$。

3 C. 基本定理与证明训练（18 题）

21. 积分等价式

出处：定理 3.1 的准备引理；教材书 p.76 / PDF p.86

设 $I \subset \mathbb{R}$ 为区间，$t_0 \in I$，$x_0 \in \mathbb{R}^n$，$A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$b \in C(I, \mathbb{R}^n)$。证明下列两个条件等价：

(1) $x \in C^1(I, \mathbb{R}^n)$，$x' = A(t)x + b(t)$，且 $x(t_0) = x_0$；

(2) $x \in C(I, \mathbb{R}^n)$，且对任意 $t \in I$，

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} [A(s)x(s) + b(s)]\, \mathrm{d}s.$$

22. Picard 迭代的收敛与全局存在

出处：教材定理 *3.1* 改编；教材书 *p.77–80 / PDF p.87–90*

设 I 为区间，$t_0 \in I$，$x_0 \in \mathbb{R}^n$，$A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$b \in C(I, \mathbb{R}^n)$。定义

$$x^{[0]}(t) = x_0, \qquad x^{[k+1]}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} [A(s)x^{[k]}(s) + b(s)]\,\mathrm{d}s.$$

（1）设 $J \subset I$ 为包含 t_0 的紧区间，$\|A(t)\| \le K, |b(t)| \le K$（$t \in J$）。证明对 $k \ge 1$，

$$|x^{[k]}(t) - x^{[k-1]}(t)| \le (1 + |x_0|)\frac{K^k |t - t_0|^k}{k!}.$$

（2）证明 $x^{[k]}$ 在 J 上一致收敛，且极限为相应初值问题的解。

（3）证明该初值问题的解存在于整个 I 上。本题不得直接引用线性系统的全局存在定理。

23. Picard 的截断误差

出处：*2025 卷第 5.2 题细化*；*2025 卷第 5.2 题*

设 $A \in C([t_0, T], \mathbb{R}^{n\times n})$，$t_0 < T$，且 $\|A(t)\| \le M$。令 x 为初值问题 $x' = A(t)x,\ x(t_0) = x_0$ 的解，并定义

$$x^{[0]}(t) = x_0, \qquad x^{[k+1]}(t) = x_0 + \int_{t_0}^{t} A(s)x^{[k]}(s)\,\mathrm{d}s.$$

求仅依赖于 $M, T - t_0, |x_0|, n$ 的显式量 E_n，使

$$\sup_{t\in[t_0,T]} |x(t) - x^{[n]}(t)| \le E_n, \qquad \lim_{n\to\infty} E_n = 0,$$

并证明所给估计。

24. 唯一性与零初值

出处：教材定理 *3.1*、*3.4* 改编；教材书 *p.79–85 / PDF p.89–95*

设 $A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$b \in C(I, \mathbb{R}^n)$，$t_0 \in I$。

（1）证明：若 x_1, x_2 均满足 $x' = A(t)x + b(t)$ 且 $x_1(t_0) = x_2(t_0)$，则 $x_1 \equiv x_2$。本问不得直接引用唯一性定理。

（2）证明：若 x 为 $x' = A(t)x$ 的非零解，则对所有 $t \in I$ 均有 $x(t) \ne 0$。

（3）给出一个连续系数齐次系统及其非零解，使该解的某个分量在区间内变号。

25. 齐次解空间的维数

出处：教材定理 *3.2*；教材书 *p.80–81 / PDF p.90–91*

设 $A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$。记

$$\mathcal{S}(A) = \{x \in C^1(I, \mathbb{R}^n) : x' = A(t)x\}.$$

证明 $\mathcal{S}(A)$ 是实线性空间，且 $\dim \mathcal{S}(A) = n$。

26. Liouville 公式

出处：教材定理 *3.3*；教材书 *p.84 / PDF p.94*

设 $A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 为系统 $x' = A(t)x$ 的解。令

$$\Phi(t) = (\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t)), \qquad W(t) = \det \Phi(t).$$

不假设 $\Phi(t)$ 可逆。证明

$$W'(t) = \operatorname{tr} A(t) W(t), \qquad W(t) = W(t_0) \exp\left(\int_{t_0}^{t} \operatorname{tr} A(s)\, \mathrm{d}s \right) \quad (t, t_0 \in I).$$

27. 一点无关与处处无关

出处：教材定理 *3.4* 与推论；教材书 *p.85 / PDF p.95*

设 $A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 为同一系统 $x' = A(t)x$ 的解，$W(t) = \det(\varphi_1(t), \dots, \varphi_n(t))$。证明下列条件等价：

（1）$\varphi_1, \dots, \varphi_n$ 在 I 上线性无关；

（2）存在 $t_0 \in I$ 使 $W(t_0) \neq 0$；

（3）对任意 $t \in I$，$W(t) \neq 0$。若 φ_j 仅为任意 C^1 向量函数，上述哪些蕴涵仍成立？证明结论或给出反例。

28. 全部基本解矩阵的关系

出处：教材推论 *3.3*；教材书 *p.86–87 / PDF p.96–97*

设 $A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$\Phi, \Psi$ 均为系统 $x' = A(t)x$ 的基本解矩阵。证明：

（1）存在唯一的常数可逆矩阵 C，使 $\Psi(t) = \Phi(t)C$（$t \in I$）；

（2）对任意常数可逆矩阵 C，$\Phi(t)C$ 也是该系统的基本解矩阵；

（3）对任意常数可逆矩阵 C，$C\Phi(t)$ 是否必为该系统的基本解矩阵？说明理由。

29. 由基本解矩阵唯一确定系统

出处：*2025 卷第 5.1 题*；教材习题 *3.1 第 5 题扩展*；*2025 卷第 5.1 题*；教材书 *p.93 / PDF p.103*

设 I 为区间。

（1）设 $A, B \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$\Phi$ 同时为系统 $x' = A(t)x$ 与 $x' = B(t)x$ 的基本解矩阵。证明 $A(t) = B(t)$（$t \in I$）。

（2）设 $\Phi \in C^1(I, \mathbb{R}^{n\times n})$ 且 $\det \Phi(t) \neq 0$（$t \in I$）。求连续矩阵函数 $A(t)$，并证明 Φ 是 $x' = A(t)x$ 的基本解矩阵。

（3）若将

（1）中的“基本解矩阵”改为“解矩阵”，结论是否仍成立？说明理由。

30. 非齐次通解的仿射结构

出处：教材命题 *3.1*、定理 *3.6*；教材书 *p.87–89 / PDF p.97–99*

设 $A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$b \in C(I, \mathbb{R}^n)$，$x_p$ 为 $x' = A(t)x + b(t)$ 的一个解，$\mathcal{S}(A)$ 为对应齐次系统的解空间。证明：

（1）任意两个非齐次解之差属于 $\mathcal{S}(A)$；

（2）非齐次系统的全体解为 $\mathcal{S}(A, b) = x_p + \mathcal{S}(A)$；

（3）若 $x_j \in \mathcal{S}(A, b)$，$c_j \in \mathbb{R}$ 且 $\sum c_j = 1$，则 $\sum c_j x_j \in \mathcal{S}(A, b)$。当 $b \not\equiv 0$ 时，判断 $\mathcal{S}(A, b)$ 是否为线性空间，并说明理由。

31. 非齐次解的 n+1 上界

出处：*2025 卷第 4 题*；教材习题 *3.1 第 10 题扩展*；*2025 卷第 4 题*；教材书 *p.94 / PDF p.104*

设 $A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$b \in C(I, \mathbb{R}^n)$ 且 $b \not\equiv 0$。

（1）证明方程 $x' = A(t)x + b(t)$ 的任意 $n + 2$ 个解线性相关。

（2）证明该方程存在 $n + 1$ 个线性无关的解。

（3）求该方程解集的仿射维数及其线性张成空间的维数。

32. 常数变易公式

出处：教材定理 *3.7*；教材书 *p.89–91 / PDF p.99–101*

设 $A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$b \in C(I, \mathbb{R}^n)$，$\Phi$ 为 $x' = A(t)x$ 的任一基本解矩阵。证明非齐次系统 $x' = A(t)x + b(t)$ 的通解为

$$x(t) = \Phi(t)\left(c + \int_{t_*}^{t} \Phi(s)^{-1} b(s)\,\mathrm{d}s\right), \qquad c \in \mathbb{R}^n,\ t_* \in I.$$

并证明满足初值 $x(t_0) = x_0$ 的解为

$$x(t) = \Phi(t)\Phi(t_0)^{-1}x_0 + \Phi(t)\int_{t_0}^{t} \Phi(s)^{-1} b(s)\,\mathrm{d}s.$$

33. 状态转移矩阵

出处：教材习题 *3.1 第 7 题*；教材书 *p.93 / PDF p.103*

设 $A \in C(I, \mathbb{R}^{n\times n})$，$\Phi$ 为 $x' = A(t)x$ 的基本解矩阵。对 $t, s \in I$ 定义 $U(t, s) = \Phi(t)\Phi(s)^{-1}$。证明 U 与基本解矩阵的选择无关，并证明对任意 $t, r, s \in I$，

$$U(s, s) = I_n, \quad U(t, r)U(r, s) = U(t, s), \quad U(t, s)^{-1} = U(s, t),$$

$$\partial_t U(t, s) = A(t)U(t, s), \qquad \partial_s U(t, s) = -U(t, s)A(s).$$

34. 全微分判据

出处：教材定理 *2.3*；教材书 *p.35–37 / PDF p.45–47*

设 I, J 为开区间，$M, N \in C^1(I \times J)$。

（1）证明：存在 $U \in C^2(I \times J)$ 满足 $U_t = M, U_x = N$，当且仅当 $M_x = N_t$ 在 $I \times J$ 恒成立。

（2）在 $M_x = N_t$ 时，给出 U 的积分表达式。

（3）若将 $I \times J$ 改为任意单连通开区域，上述等价结论是否仍成立？说明理由。

35. 复合积分因子的充要条件

出处：教材习题 *2.3* 第 *3* 题改编；教材书 *p.42 / PDF p.52*

设 $D \subset \mathbb{R}^2$ 为单连通开区域，$M, N \in C^1(D)$，$\varphi \in C^1(D)$，J 为包含 $\varphi(D)$ 的开区间。证明下列命题等价：

（1）存在处处非零的 $m \in C^1(J)$，使 $\mu(t,x) = m(\varphi(t,x))$ 为 $M\,\mathrm{d}t + N\,\mathrm{d}x = 0$ 的积分因子；

（2）存在 $h \in C(J)$，使

$$N_t - M_x = (M\varphi_x - N\varphi_t)h(\varphi) \qquad \text{在} D \text{ 上恒成立.}$$

给出由 h 构造 m 的公式，并分别写出 $\varphi = tx$ 与 $\varphi = t^2 + x^2$ 时的条件。

36. Bernoulli 零点结论

出处：教材习题 *2.2* 第 *2* 题；教材书 *p.34 / PDF p.44*

设 I 为开区间，$p, q \in C(I)$。考虑非负实解满足的 Bernoulli 方程

$$x' + p(t)x = q(t)x^{\alpha}.$$

（1）设 $\alpha > 1$。证明：若 $x(t_0) = 0$，$t_0 \in I$，则 $x \equiv 0$。

（2）设 $0 < \alpha < 1$。分别给出一组 p, q，使初值 $x(t_0) = 0$ 有非零解，和一组 p, q，使该初值只有零解。

37. 已知两解：线性与 Riccati

出处：教材习题 *2.2* 第 *3* 题；教材书 *p.34 / PDF p.44*

设 I 为区间，以下各方程的系数均在 I 上连续。

（1）已知 x_1, x_2 是一阶线性方程 $x' + p(t)x = q(t)$ 的两个不同解，证明其通解为

$$x = x_1 + C(x_2 - x_1), \qquad C \in \mathbb{R}.$$

（2）已知 x_1, x_2 是 Riccati 方程 $x' + p(t)x = q(t)x^2 + r(t)$ 的两个不同解。对任意解 x，在 $x - x_2 \neq 0$ 的区间上令 $z = (x - x_1)/(x - x_2)$。证明

$$z' = q(t)(x_1 - x_2)z.$$

由此求出 Riccati 方程的通解，并说明所得表达式的适用区间。

38. 能量守恒与耗散

出处：教材 *2.5* 弹簧振子模型改编；教材书 *p.56 / PDF p.66*

设 $g \in C(\mathbb{R})$，$d \in C(\mathbb{R}^2)$。令 $x \in C^2(I)$ 为方程

$$x'' + d(x, x')x' + g(x) = 0$$

的解，并定义

$$E(t) = \tfrac{1}{2}x'(t)^2 + \int_0^{x(t)} g(u)\,\mathrm{d}u.$$

（1）证明 $E'(t) = -d(x(t), x'(t))x'(t)^2$。

（2）若 $d \geq 0$，证明 E 不增；此时 E 是否一定为首次积分？说明理由。

（3）若 $d \equiv 0$，证明能量守恒。

4　D. 首次积分、独立性与解的恢复（6 题）

39.　首次积分综合题

出处：*2025 卷第 3 题细化*；*2025 卷第 3 题*

考虑自治系统

$$x' = x(y^2 - z^2), \quad y' = y(z^2 - x^2), \quad z' = z(x^2 - y^2).$$

（1）求全部平衡点，并判断三个坐标平面是否为不变集合。

（2）求两个不含 t 的首次积分 F_1, F_2，确定 $\operatorname{rank} \partial(F_1, F_2)/\partial(x, y, z) = 2$ 的区域及秩小于 2 的点集。

（3）在非平衡点的充分小邻域内，分别求不含 t 及允许显含 t 的函数独立首次积分个数的上界。

（4）仅由

（2）的两个首次积分能否唯一确定带时间参数的解 $(x(t), y(t), z(t))$？说明理由。

40.　能量与时间积分

出处：*2023 卷第 5(ii) 题（本册改编）*；*2023 卷第 5(ii) 题（PDF p.2）*

设 $g \in C^1(\mathbb{R})$，考虑系统 $x' = 2y,\ y' = -g(x)$。

（1）求一个不含 t 的首次积分，并给出其力学解释。

（2）在 $y \neq 0$ 的解支上，将时间 t 表示为 x 的积分式。

（3）求系统的全部平衡点，并给出非平衡解在 $x' = 0$ 处的转向判据。

（4）给定首次积分常数后，是否已唯一确定初值解？说明理由。

41.　2.5：首次积分判据

出处：*第 3 章练习 23（本册改编）*；*书 p.259 / PDF p.267*

在 $x \neq 0$ 上，y, z 为自变量 x 的函数。求系统

$$y' = \frac{z^2}{x}, \qquad z' = \frac{y^2}{x}$$

的一个不含 x 的非恒定首次积分，并确定该首次积分对 (y, z) 的梯度非零的点集。

42.　2.5：对称形式与守恒组合

出处：*第 3 章练习 24（本册改编）*；*书 p.259 / PDF p.267*

考虑自治系统

$$\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = z^2 - y^2, \qquad \frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t} = z, \qquad \frac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}t} = -y.$$

求两个不含 t 的首次积分，并确定它们函数独立的区域。

43. 首次积分判据与隐函数定理

出处：教材定理 *2.5*、*2.7* 改编；教材书 *p.49–55 / PDF p.59–65*

设 $D \subset \mathbb{R}^{n+1}$ 为开区域，$f \in C^1(D, \mathbb{R}^n)$，$F \in C^1(D)$，且 F 在 D 的任意非空开子集上均非常数。证明 F 是系统 $x' = f(t,x)$ 的首次积分，当且仅当

$$F_t(t,x) + \sum_{j=1}^{n} F_{x_j}(t,x) f_j(t,x) = 0 \qquad ((t,x) \in D).$$

若 $F_1, \dots, F_n$ 为 C^1 首次积分，且在 (t_0, x_0) 处

$$\det \frac{\partial(F_1, \dots, F_n)}{\partial(x_1, \dots, x_n)}(t_0, x_0) \neq 0,$$

证明方程组 $F_j(t,x) = c_j$ 在该点附近确定系统的一族通解。

44. 首次积分与通解

出处：教材例 *2.5.2* 改编；教材书 *p.50–52 / PDF p.60–62*

求自治系统

$$x' = y - x(x^2 + y^2 - 1), \qquad y' = -x - y(x^2 + y^2 - 1)$$

的通解，并在适当区域内求两个显含 t 的函数独立首次积分。分别给出非零解、零解及位于 $x^2+y^2 = 1$ 上的解，并说明各解的存在区间及首次积分的定义区域。

5 E. 教材三个应用专题与真题变式（6 题）

45. 应用专题一：SIR 的建模与阈值

出处：教材 *2.6.1 SIR* 模型改编；教材书 *p.58–62 / PDF p.68–72*

某封闭人群由易感者、感染者、移出者三类组成，人数分别记为 $S(t), I(t), R(t)$。假设无出生、死亡及人口迁移；单位时间内新增感染人数为 $\beta S(t) I(t)$；感染者以比例 γ 移出，其中 $\beta, \gamma > 0$。初值为 $S(0) = S_0 > 0, I(0) = I_0 > 0, R(0) = R_0 \geq 0$。

（1）建立 SIR 微分方程组。

（2）求总人口守恒量及一个关于 S, I 的首次积分。

（3）求 I 在初始时刻增长的充要条件；确定 I 在 $t \geq 0$ 上的最大值，并分别讨论最大值在 $t = 0$ 及 $t > 0$ 取得的情形。

46. SIR 的终值与模型约定

出处：教材 *2.6.1 SIR* 模型变式；教材书 *p.59–62 / PDF p.69–72*

设 $\beta, \gamma > 0$，$S_0, I_0 > 0, R_0 \geq 0$。设 (S, I, R) 为系统

$$S' = -\beta SI, \quad I' = \beta SI - \gamma I, \quad R' = \gamma I$$

在 $[0, \infty)$ 上的解，初值为 (S_0, I_0, R_0)，记 $N = S_0 + I_0 + R_0$。

（1）证明 S, I, R 保持非负，S 不增，R 不减。

（2）证明 $I(t) \to 0$，并推导 $S_\infty = \lim_{t\to\infty} S(t)$ 满足的隐式方程。

（3）将感染发生率改为 $\beta SI/N$，求修改后系统的首次积分、初始感染增长阈值及 S_∞ 满足的方程。

47. 应用专题二：等角轨线

出处：教材 *2.6.2*；*2023* 卷第 *5(i)* 题（本册改编）；教材书 *p.62–65*；*2023* 卷第 *5(i)* 题

在 t–x 平面中，求曲线族 $x = t\ln(ct)$ 的 $-\pi/4$ 等角轨线族，其中 $c \in \mathbb{R}\setminus\{0\}$，原曲线定义在 $ct > 0$ 的区域。有向角约定为：从原曲线沿 t 增大方向的切线转向所求曲线沿 t 增大方向的切线的角度为 $-\pi/4$（模 π）。写出轨线方程及其解的适用区域。

48. 正交轨线与对数螺线

出处：教材 *2.6.2* 直线族例题改编；教材书 *p.63–65 / PDF p.73–75*

在 t–x 平面中，考虑过原点的直线族（包括竖直直线）。设 $0 < \alpha < \pi/2$。

（1）求该直线族的正交轨线族。

（2）分别求与该直线族成有向角 $+\alpha$、$-\alpha$ 的等角轨线族，并将结果写成极坐标 $t = r\cos\theta, x = r\sin\theta$ 下的形式。上述轨线均在去心平面中讨论。

49. 应用专题三：二体问题与 Kepler 定律

出处：教材 *2.6.3* 二体问题改编；教材书 *p.65–70 / PDF p.75–80*

在惯性坐标系中，两个质量分别为 $m_1, m_2 > 0$ 的质点仅受彼此的 Newton 万有引力作用，引力常数为 $G > 0$。设其位置为 $q_1(t), q_2(t) \in \mathbb{R}^3$，且在讨论区间无碰撞。记 $r = q_2 - q_1$，$\rho = |r|$，$\mu = G(m_1 + m_2)$。

（1）建立 r 的运动方程，证明 $h = r \times r'$ 与 $\varepsilon = |r'|^2/2 - \mu/\rho$ 为常量。

（2）设 $h \neq 0$。证明轨道位于固定平面内且面积速度为常数，并推导

$$\rho(\theta) = \frac{p}{1 + e\cos(\theta - \theta_0)}.$$

求 p, e 与 $|h|, \varepsilon, \mu$ 的关系，写出圆、椭圆、抛物线、双曲线各自对应的条件。

（3）设轨道为椭圆，半长轴为 a、周期为 T，证明 $T^2 = 4\pi^2 a^3/\mu$。

（4）描述 $h = 0$ 时的运动轨迹。

50. 二体问题的地表发射变式

出处：教材习题 *2.6* 第 *4* 题；*2025* 卷第 *6* 题；教材书 *p.70 / PDF p.80*；*2025* 卷第 *6* 题

设地球为半径 R、质量 M 的球对称天体，地心固定，忽略空气阻力、地球自转及其他天体的引力。质点于 $t = 0$ 从地表以速率 $v_0 > 0$ 向外发射，速度与当地水平面的夹角为 $0 \le \alpha < \pi/2$。取发射点的地心极角为 $\theta = 0$，记 $\mu = GM$。

（1）建立质点在地球外部的运动方程和初值条件。

（2）求比角动量、比能量及轨道的极坐标方程，明确方程中的参数和初始相位。

（3）按 v_0, α 判别形式轨道的类型，给出质点能够逃逸至无穷远的充要条件。

（4）确定质点是否在 $t > 0$ 再次与地表相交。若相交，给出相交极角满足的方程及有效飞行弧段；若不相交，说明理由。

6 F. 2.1 节补充训练（5 题）

51. 零次齐次方程

出处：教材 *2.1* 零次齐次类型（自拟）；教材书 *p.23–24 / PDF p.33–34*

在 $t > 0$ 上求方程 $x' = (t^2 + tx + x^2)/t^2$ 的通解，并求满足 $x(1) = 0$ 的解及其最大存在区间。

52. 一阶微分方程

出处：教材习题 *2.1* 第 *1(5)* 题（增加初值问）；教材书 *p.25 / PDF p.35*
求方程 $x' = (x+t)/(x-t+1)$ 的通解或通积分，并求满足 $x(0)=0$ 的局部解。

53. 一阶微分方程

出处：教材 *2.1* 一次式比值退化类型（自拟）；教材书 *p.24 / PDF p.34*
求方程 $x' = (2t+2x+1)/(t+x-1)$ 的全部实解，并给出满足 $x(0)=0$ 的解的最大存在区间。

54. 一阶微分方程

出处：教材 *2.1* 线性组合类型（自拟）；教材书 *p.25 / PDF p.35*
求方程 $x' = \cos(t+2x)$ 的通积分及所有直线解。

55. 一阶微分方程

出处：教材习题 *2.1* 第 *4* 题类型（自拟）；教材书 *p.25 / PDF p.35*
在 $t>0$ 上求方程 $x' = 2x/t + x^2/t^3$ 的全部实解，并求满足 $x(1)=1$ 的解及其最大存在区间。

7 G. 线性化与积分因子补充（2 题）

56. 一阶微分方程

出处：教材习题 *2.2* 第 *1(3)* 题（增加分支条件问）；教材书 *p.33 / PDF p.43*
求方程 $(t^2+3)\cos x\,\dfrac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} + 2t\sin x = t(t^2+3)$ 的通积分，并在实数范围内写出局部显式解的分支条件。

57. 积分因子与通积分

出处：用户提供题目；本次对话所给方程（末项按 $x^4\,\mathrm{d}y$ 理解）
求方程 $(x^3y - 2y^2)\,\mathrm{d}x + x^4\,\mathrm{d}y = 0$ 在 $xy \neq 0$ 区域内的一个积分因子及通积分，并确定在 $x \neq 0$ 的区间上是否存在恒等于零的解。

8 H. 隐式方程补充（3 题）

58. 一阶隐式微分方程

出处：教材习题 *2.4* 第 *1(2)* 题；教材书 *p.46 / PDF p.56*
求一阶隐式微分方程 $(x'(t))^3 - (x'(t))^2 - x = 0$ 的解。

59. 一阶隐式微分方程

出处：教材习题 *2.4* 第 *1(4)* 题；教材书 *p.46 / PDF p.56*
在实数范围内求一阶隐式微分方程 $x - tx'(t) - 4\sqrt{x'(t)} = 0$ 的解。

60. 一阶隐式微分方程

出处：教材习题 *2.4* 第 *1(6)* 题；教材书 *p.46 / PDF p.56*
求一阶隐式微分方程 $(x'(t))^3 - (x'(t))^2 - 2t = 0$ 的解。

9 I. 首次积分补充（7 题）

61. 首次积分与解的恢复

出处：教材习题 *2.5* 第 *2(1)* 题（增加独立性、定义域等小问）；教材书 *p.57–58 / PDF p.67–68*
求系统

$$x' = x^2 - y^2 - z^2, \qquad y' = 2xy, \qquad z' = 2xz$$

的解。求三个允许显含 t 的函数独立首次积分，并明确各自的定义区域及独立性条件；另求不含 t 的首次积分，给出在所取区域内的独立性判定。若求解中除以 y、z 或 y^2+z^2，须补充讨论相应零集上的解。

62. 首次积分与解的恢复

出处：教材习题 *2.5* 第 *2(2)* 题（增加独立性、定义域等小问）；教材书 *p.57–58 / PDF p.67–68*
求系统

$$x' = yz, \qquad y' = xz, \qquad z' = xy$$

的两个不含 t 的首次积分，确定它们函数独立的点集。求全部平衡解，并在非平衡解的适当区间上，以一个坐标为参数，用定积分表示其余坐标及时间 t；明确所选实数分支和参数范围。

63. 首次积分与解的恢复

出处：教材习题 *2.5* 第 *2(3)* 题（增加独立性、定义域等小问）；教材书 *p.57–58 / PDF p.67–68*
在 $x \neq y$ 上，求系统

$$x' = \frac{y}{x-y}, \qquad y' = \frac{x}{x-y}$$

的两个函数独立首次积分，并由此求通解及其最大存在区间。确定何种初值对应的解在有限时间趋于直线 $x = y$ 上的有限点，并说明它能否作为原系统的解穿过该直线。

64. 首次积分与解的恢复

出处：教材习题 *2.5* 第 *2(4)* 题（增加独立性、定义域等小问）；教材书 *p.57–58 / PDF p.67–68*
求系统

$$x' = \frac{1}{2}, \qquad y' = 1 + \sqrt{t - x - y}$$

的解。先在开区域 $D = \{(t,x,y) : t - x - y > 0\}$ 内求两个函数独立的首次积分，给出通解及其在 D 内的最大存在区间；再讨论解能否延伸到 $t - x - y = 0$，以及能否在该边界上构成一个非退化时间区间内的实解。

65. 首次积分与独立性

出处：第 *3* 章练习 *25*（对称式改写为自治系统，增加独立性等小问）；书 *p.260 / PDF p.268*
考虑自治系统

$$x' = -x^2, \qquad y' = xy - 2z^2, \qquad z' = xz.$$

求两个不含 t 的首次积分，并确定它们函数独立的点集；求全部平衡点，说明首次积分独立性失效的点集与平衡点集之间的关系。

66. 首次积分与独立性

出处：第 3 章练习 26（对称式改写为自治系统，增加独立性等小问）；书 *p.260 / PDF p.268*
考虑自治系统

$$x' = 2y - z, \qquad y' = y, \qquad z' = z.$$

在 $y \neq 0$ 的区域内求两个不含 t 的函数独立首次积分，再求一个显含 t 的首次积分，使三个首次积分对 (x, y, z) 的 Jacobi 行列式非零。由它们求系统通解，并补充 $y \equiv 0$ 的解。

67. 首次积分与独立性

出处：第 3 章练习 27（对称式改写为自治系统，增加独立性等小问）；书 *p.260 / PDF p.268*
考虑四维自治系统

$$x' = z, \qquad y' = u, \qquad z' = x, \qquad u' = y.$$

求三个不含 t 的首次积分，并明确给出一个使它们函数独立的非空开区域。说明仅由这三个积分能否唯一确定带时间参数的解；再求一个显含 t 的首次积分，使所得四个首次积分在适当非空开区域内函数独立。